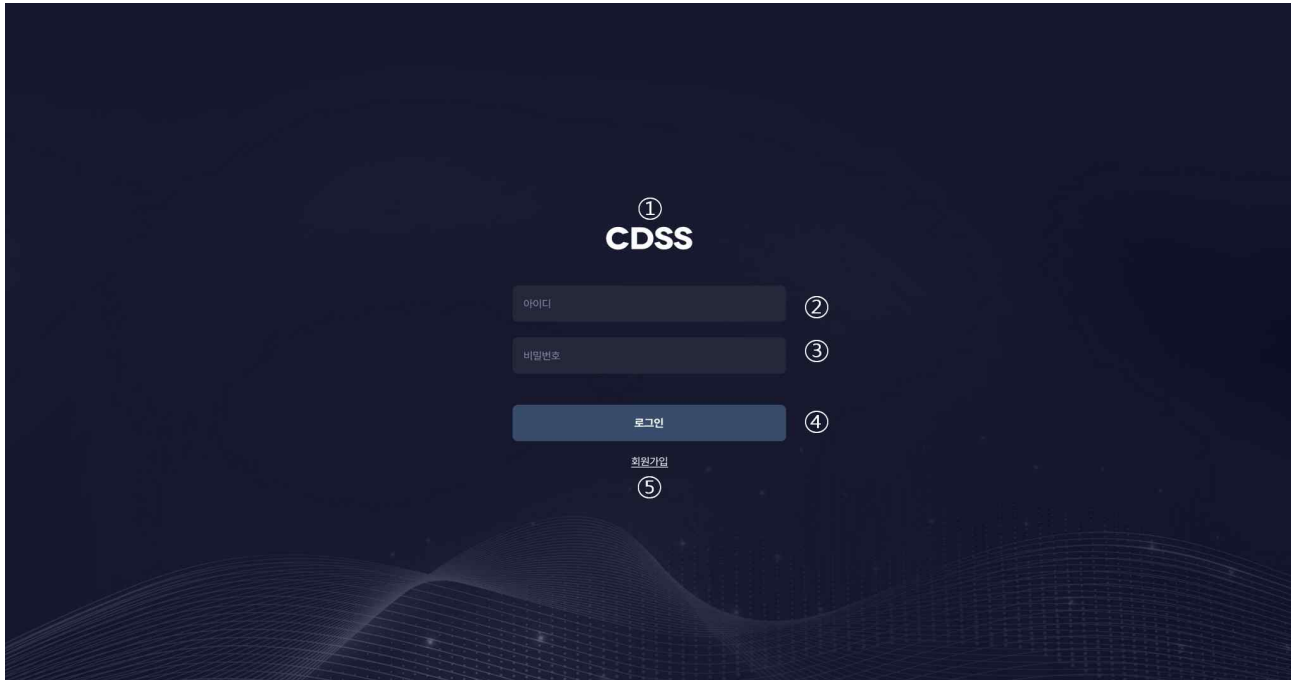


모양 및 구조 - 외형

1. 소프트웨어의 구성

가. 홈 화면



번호	명칭	설명
①	Home 이동 버튼	메인화면에서 홈으로 이동 시 클릭한다.
②	아이디	아이디 입력
③	비밀번호	비밀번호 입력
④	로그인	로그인 페이지로 전환
⑤	회원가입	회원가입 페이지로 이동

나. 로그인 화면

번호	명칭	설명
①	아이디	사용자 아이디 입력
②	비밀번호	사용자 비밀번호 입력
③	이름	사용자 이름 입력
④	연락처	사용자 연락처 입력
⑤	이메일	사용자 이메일 입력
⑥	소속	사용자 소속 입력
⑦	회원가입	회원가입 진행
⑧	취소	회원가입 취소
⑨	중복확인	사용자 아이디 중복 복인

다. 메인화면

CDSS

TDM

①

환자 리스트

중환자실 전체 ②

환자번호 또는 이름을 검색하세요. ③

④ 중환자실	환자번호	이름	나이	성별	최근 TDM 검사 일자	최근 TDM 검사 수치	최근 크레아틴 검사 일자	최근 크레아틴 검사 수치
CCU	1111****	김**	2*	**	2024-01-16 22:00	17.74	2024-01-12 08:49	0.63
CCU	1111****	김**	2*	**	2024-01-12 08:00	17.03	2024-01-12 10:40	0.65
CCU	1111****	김**	2*	**	-	-	2024-01-16 08:49	0.70
CCU	1111****	김**	2*	**	2024-01-06 18:00	18.22	2024-01-03 15:00	0.70

1

번호	명칭	설명
①	사용자 정보 변경	사용자의 정보를 변경할 수 있다. (라. 내 정보 수정 참조)
②	중환자실 선택	중환자실 선택 후 분류하여 표시할 수 있다.
③	검색어 입력	대상 환자를 검색하는 메뉴.
④	중환자실	등록된 환자의 중환자실 위치를 나타낸다. (마. 중환자실 변경 참조)
	환자 번호	등록된 환자의 환자 번호를 표시한다.
	이름	등록된 환자의 이름을 표시한다.
	나이	등록된 환자의 나이를 표시한다.
	성별	등록된 환자의 성별을 표시한다.
	TDM 검사 일자	최근 TDM 사용하여 검사한 일자를 표시한다.
	TDM 검사 수치	최근 TDM 사용하여 검사한 수치를 표시한다.
	크레아틴 검사 일자	최근 크레아틴을 검사한 일자를 표시한다.
	크레아틴 검사 수치	최근 크레아틴을 검사한 수치를 표시한다.

라. 내 정보 수정

CDSS

TDM

환자 리스트

모 환자상 전체

환자번호 또는 이름을 검색하세요.

내 정보 수정

로그아웃

종환자상	환자번호	이름	나이	성별	최근 TDM 검사 일자	최근 TDM 검사 수치	최근 크레아틴 검사 일자	최근 크레아틴
CCU	1111****	김**	2*		5 22.00	17.74	2024-01-12 08:49	0.63
CCU	1111****	김**	2*		2 08.00	17.03	2024-01-12 10:40	0.65
CCU	1111****	김**	2*			-	2024-01-16 08:49	0.70
CCU	1111****	김**	2*		1 18.00	18.22	2024-01-03 15:00	0.70

내 정보 수정

RA

비밀번호

이름

연락처

이메일

수정

취소

<<

<

1

>

>>

번호	명칭	설명
①	사용자 정보 변경	사용자의 정보를 변경하거나 사용자를 바꿀 수 있다.
②	로그아웃	사용자 계정을 로그아웃시킬 수 있다.
③	아이디	사용자 아이디 변경 입력.
	비밀번호	사용자 비밀번호 변경 입력.
	이름	사용자 이름 변경 입력.
	전화번호	사용자 전화번호 변경 입력.
	이메일	사용자 이메일 변경 입력.
	수정	사용자 정보 수정.
	취소	사용자 변경 취소.

마. 중환자실 변경

CDSS

TDM

환자 리스트

①

중환자실 선택 (1개 이상 가능)

②

중환자실 전체

검색

전체 선택

이름	나이	성별	최근 TDM 검사 일자	최근 TDM 검사 수치	최근 크레아틴 검사 일자	최근 크레아틴 검사 수치
김**	2*	**	2024-01-16 22:00	17.74	2024-01-12 08:49	0.63
김**	2*	**	2024-01-12 08:00	17.03	2024-01-12 10:40	0.65
김**	2*	**	-	-	2024-01-16 08:49	0.70
김**	2*	**	2024-01-06 18:00	18.22	2024-01-03 15:00	0.70

번호	명칭	설명
①	중환자실 선택	등록된 환자의 중환자실 위치를 표시한다. (변경 가능)
②	중환자실 선택(창)	해당 환자가 입원한 중환자실을 선택할 수 있다.
	적용	해당 환자가 입원한 중환자실을 적용한다.
	전체 선택	중환자실을 모두 선택하여 표시한다.

바. TDM 예측

CDSS

TDM

환자 리스트 ①

증환자실	환자번호	이름
CCU	1111****	김**
CCU	1111****	김**
CCU	1111****	김**
CCU	1111****	김**

환자 정보 ②

증환자실	환자번호	이름	나이	키	몸무게	성별	투석여부
CCU	1111****	김**	2*	1**	6*	**	0

약제 ④

투여일자	dose(mg)	투여간격(h)
2024-01-04 13:00	1500	0
③ 2024-01-05 13:00	1500	24
2024-01-06 13:00	1500	24
● 2024-01-07 13:00	0	24
● ⑤ 2024-01-08 13:00	0	24
● 2024-01-09 13:00	0	24

크레아틴 검사

검사일자	검사결과
③ 2024-01-03 15:00	0.70

TDM 검사

검사일자	검사결과
③ 2024-01-06 18:00	18.22

TDM 예측 결과

표집 여부 ☐ Yes ☒ No

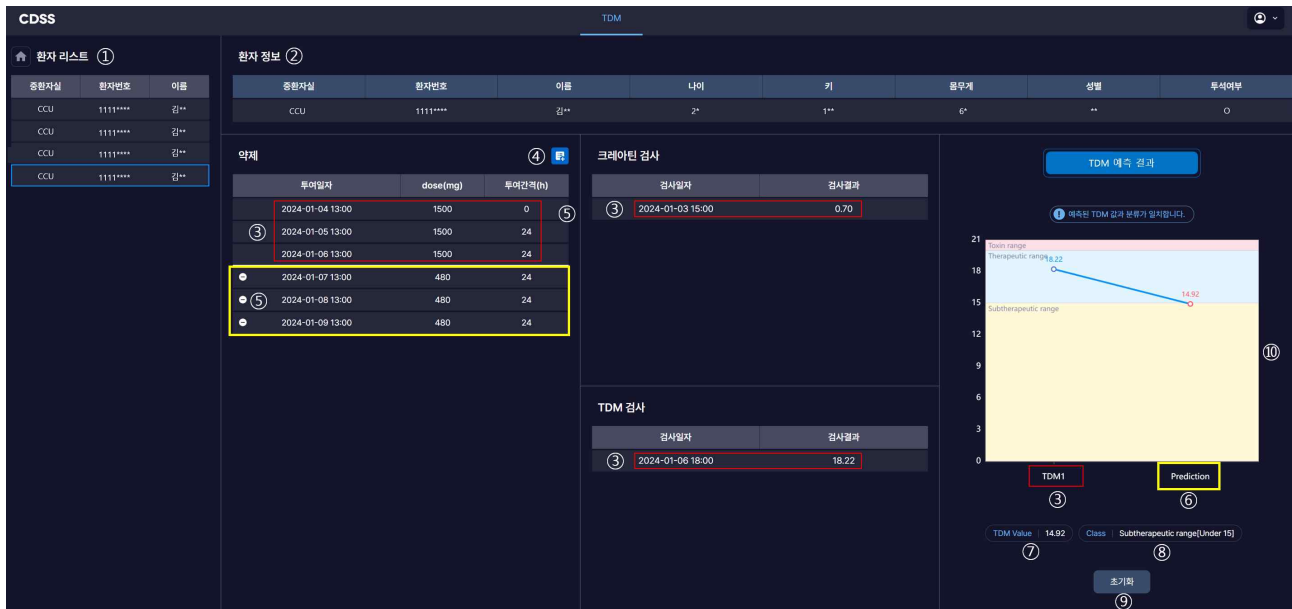
아래 예측 버튼을 클릭하여 결과를 확인하세요.

⑥ 예측

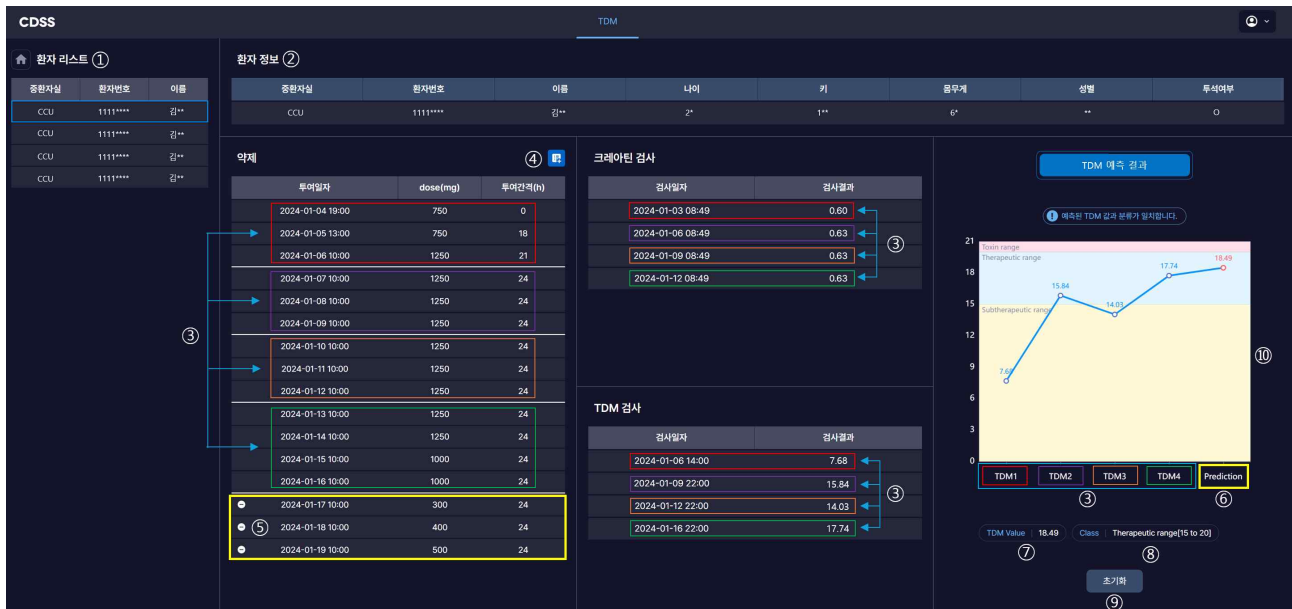
번호	명칭	설명
①	환자 리스트	해당 환자를 누르면 (파란색 네모) 표시되며, 정보를 표시한다.
②	환자 정보	선택한 환자의 정보를 표시한다.
③	약제: 해당 환자의 실측치 표시 창	TDM 검사에 대한 실측치를 기반으로 TDM의 차수를 구분하고 투여일자, dose(mg), 투여간격(h), 크레아틴 검사 일자, 결과, TDM 검사일자, 검사결과를 TDM의 차수별로 분리하여 표시한 내용이다. ※ 환자의 TDM 실측치 데이터를 기반으로 최대 TDM4 까지 표시한다.
④	약제: 입력창 활성 아이콘	 해당 아이콘을 클릭하면
⑤	약제: 입력 메뉴	⑤노란 네모 내, dose(mg), 투여간격(h)을 입력할 수 있는 창이 하나씩 생성된다. 노란색 네모 내, dose(mg), 투여간격(h)을 의료진이 입력할 수 있으며, 투여일자는 투여간격(h)을 기준으로 자동 생성된다.
⑥	예측	③의 실측치 데이터 혹은 ③의 실측치와 ⑤의 입력된 dose(mg), 투여간격(h)이 결합 된 데이터를 분석하여 반코마이신 혈중 농도 예측 결과 화면으로 이동한다. *사. 예측 결과 참조

사. TDM 예측 결과

※ 아래 이미지는 예시 화면이며, 환자의 기존 반코마이신 혈중 농도 실측치 개수에 따라 TDM1 (1회) , TDM2 (2회), TDM3 (3회), TDM4 (4회) 표시한다.



<그림 1> 기존 반코마이신 혈중 농도 측정이 1회 있는 경우 TDM1 표시 (실측치)



<그림 2> 기존 반코마이신 혈중 농도 측정이 4회 있는 경우 TDM1~TDM4 표시 (실측치)

번호	명칭	설명
①	환자 리스트	해당 환자를 누르면 (파란색 네모) 표시되며, 정보를 표시한다.
②	환자 정보	선택한 환자의 정보를 표시한다.
③	약제: 해당 환자의 실측치 표시 창	TDM 검사에 대한 실측치를 기반으로 TDM의 차수를 구분하고 투여일자, dose(mg), 투여간격(h), 크레아틴 검사 일자, 결과, TDM 검사일자, 검사결과를 TDM의 차수별로 분리하여 표시한 내용이다. ※ 그림1. - 해당 환자의 TDM 실측치 1건으로 TDM1 표시. ※ 그림2. - 해당 환자의 TDM 실측치 4건으로 TDM1~TDM4 표시. ※ 환자의 TDM 실측치 데이터를 기반으로 최대 TDM4 까지 표시 한다.
④	약제: 입력창 활성 아이콘	 해당 아이콘을 클릭하면 ⑤노란 네모 내, dose(mg), 투여간격(h)을 입력할 수 있는 창이 하나씩 생성된다.
⑤	약제: 입력 메뉴	노란색 네모 내, dose(mg), 투여간격(h)을 의료진이 입력할 수 있으며, 투여일자는 투여간격(h)을 기준으로 자동 생성된다.
⑥	Prediction	③의 실측치 데이터 혹은 ③의 실측치와 ⑤의 입력된 dose(mg), 투여간격(h)이 결합 된 데이터를 분석하여 예측한 반코마이신 혈중 농도를 보여 준다.
⑦	TDM Value	⑥Prediction에서 예측한 값을 표시 한다.
⑧	Class	⑥Prediction에서 예측한 값의 치료 농도 가 어느 부분에 해당 하는지 표시한다. - STR(subtherapeutic range) Under 15 - TR(Therapeutic range) 15-20 - TXR(Toxin range) Over 20
⑨	초기화	해당 기록을 초기화 시킨다.
⑩	그래프	TDM1~TDM4 및 Prediction을 그래프로 표현하는 창이다.